La tectónica de placas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir la estructura interna de la Tierra
- Explicar la deriva continental y la tectónica de placas
- Relacionar los bordes de placa con volcanes, terremotos y cordilleras

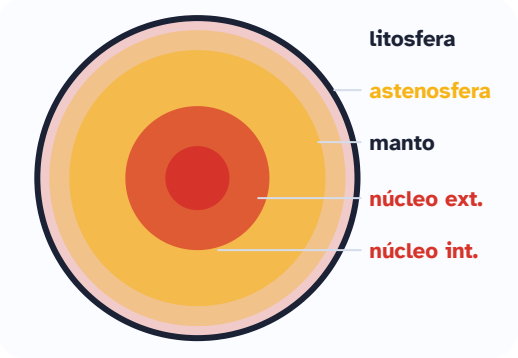
Para pensar

Si miras un mapa, la costa de Sudamérica y la de África encajan como dos piezas de puzle. ¿Es casualidad?

Explicación

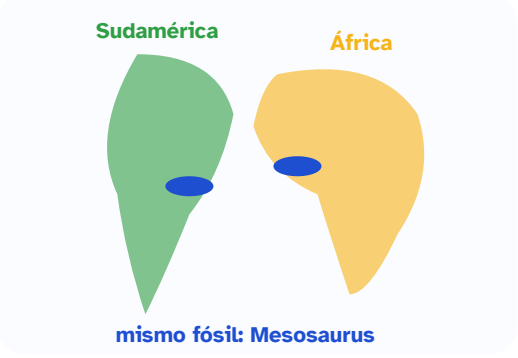
El interior de la Tierra

Por la composición se distinguen **corteza**, **manto** y **núcleo**. Pero por cómo se comportan los materiales, la capa más externa y rígida es la litosfera (corteza + parte superior del manto, unos 100 km) y flota sobre la astenosfera, más caliente y plástica. Debajo están el manto inferior y el núcleo de hierro, externo líquido e interno sólido.



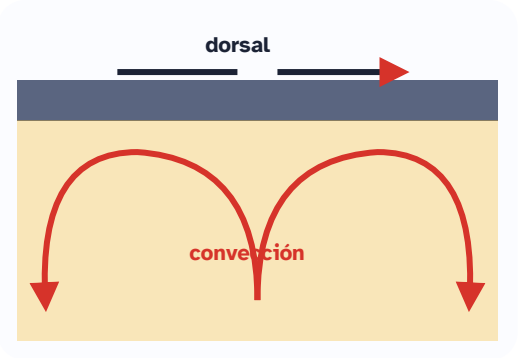
La deriva continental

En 1912, **Alfred Wegener** propuso que los continentes estuvieron unidos en Pangea y se habían ido separando. Sus pruebas: el **encaje** de las costas, **fósiles** iguales en continentes separados por océanos (como el reptil *Mesosaurus*), rocas y cordilleras que continúan al otro lado del mar y restos de **glaciares** en zonas hoy tropicales. No supo explicar qué movía los continentes y su idea fue rechazada durante décadas.



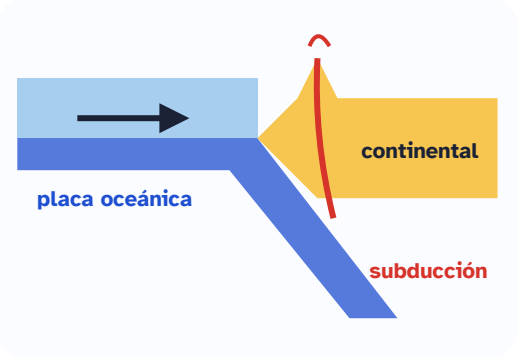
La tectónica de placas

En los años 60, el estudio de los fondos oceánicos completó la idea de Wegener. La litosfera está rota en unas **15 placas** que se mueven unos centímetros al año. El motor es el **calor interno**: corrientes de convección en el manto y el peso de las placas que se hunden. En las **dorsales** oceánicas se crea suelo nuevo y en las **zonas de subducción** se destruye.



Tipos de bordes

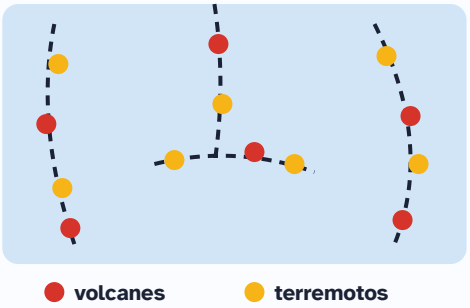
Divergentes: las placas se separan y sube magma que forma litosfera nueva (dorsal atlántica, Islandia). **Convergentes**: las placas chocan. Si una es oceánica, se hunde bajo la otra (**subducción**) y aparecen fosas, volcanes y cordilleras como los Andes; si las dos son continentales, se pliegan y forman grandes cordilleras como el Himalaya. **Transformantes**: las placas se deslizan una junto a otra, como en la falla de San Andrés.



Volcanes, terremotos y cordilleras

Casi todos los **volcanes** y **terremotos** se concentran en los bordes de placa, donde se acumula la energía de los choques y roces. El **Cinturón de Fuego del Pacífico** reúne tres de cada cuatro volcanes activos. España está cerca del choque entre la placa africana y la euroasiática, por eso tiene terremotos

moderados en el sur y el sureste, y las **Canarias** tienen volcanismo activo (La Palma, 2021).



Los tres tipos de borde de placa

Divergente	Convergente	Transformante
← →	→ ←	↑ ↓
se crea litosfera	subducción o cordillera	se deslizan, terremotos
dorsal atlántica	Andes, Himalaya	falla de San Andrés

Practica

1. **¿Qué capa forma las placas tectónicas?**

   A) El núcleo
   B) La litosfera
   C) La astenosfera

2. **¿Cómo se llamaba el supercontinente de Wegener?**

   A) Gondwana
   B) Pangea
   C) Atlántida

3. **¿Qué ocurre en una dorsal oceánica?**

   A) Las placas chocan
   B) Se crea litosfera nueva al separarse las placas
   C) Las placas se deslizan

4. **El Himalaya se formó por...**

   A) un borde divergente
   B) el choque de dos placas continentales
   C) un volcán

5. **¿Dónde se concentran la mayoría de terremotos y volcanes?**

   A) En el centro de las placas
   B) En los bordes de placa
   C) En los polos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son la litosfera y la astenosfera; Las pruebas de Wegener; Qué mueve las placas; Los tres tipos de bordes con un ejemplo; Por qué hay volcanes en Canarias y terremotos en el sur de España.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la litosfera?

La capa rígida externa de la Tierra (corteza y manto superior), dividida en placas.

¿Qué propuso Wegener?

La deriva continental: los continentes estuvieron unidos en Pangea y se separaron.

Borde divergente

Dos placas se separan y se crea litosfera nueva en una dorsal.

¿Qué es la subducción?

El hundimiento de una placa oceánica bajo otra placa en un borde convergente.

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

La zona de bordes de placa que rodea el Pacífico, con la mayoría de volcanes activos.

Soluciones

1. **B)** La litosfera, rígida, está rota en placas que se mueven sobre la astenosfera.
2. **B)** Pangea significa «toda la tierra».
3. **B)** Sube magma, se enfría y forma nuevo fondo oceánico.
4. **B)** La placa india chocó con la euroasiática y la corteza se plegó y elevó.
5. **B)** Allí se acumulan las tensiones del movimiento de las placas.